Musterlösung Informatik Datenbanken

Kurzarbeit Klasse 10 · Version 2 · 27.10.2026 · Gesamt 29 BE

1 Grundwissen

4 BE

Eine Spalte entspricht in der objektorientierten Programmierung einem Attribut.

Ein Datensatz entspricht in der objektorientierten Programmierung einem Objekt.

Eine Tabelle entspricht in der objektorientierten Programmierung einer Klasse.

Eine Zelle - außer in der ersten Zeile - entspricht in der objektorientierten Programmierung einem Attributwert.

2 Apps auf dem Handy

11 BE

2a Klassendiagramm Nr 1

Klasse	Kardinalität	Beziehung	Kardinalität	Klasse
App	n	ist installiert auf	m	Handy
Handy	n	gehört zu	1	Benutzer

2b Beziehungen benennen und begründen

App–Handy: n:m-Beziehung. Eine App kann auf mehreren Handys installiert sein; ein Handy kann mehrere Apps enthalten.

Benutzer–Handy: 1:n-Beziehung. Eine Person kann mehrere Handys haben; jedes Handy gehört genau einer Person. Daher steht im Diagramm n bei Handy und 1 bei Benutzer.

2c Beziehungstabelle

Eine Beziehungstabelle ist bei einer n:m-Beziehung notwendig. Ein einzelner Fremdschlüssel in einer der beiden Tabellen reicht für die vielen Zuordnungen in beiden Richtungen nicht aus. Jede Zeile der Beziehungstabelle verbindet über zwei Fremdschlüssel genau zwei Datensätze.

3 Berechtigungen und Apps

8 BE

3a Neue Berechtigung für WhatsApp

WhatsApp hat die id 1; Standort hat die id 2. In Berechtigungen_von_Apps wird eine neue Zeile mit app_id = 1 und berechtigung_id = 2 ergänzt.

app_id	berechtigung_id
1	2

Beide Stammdatensätze existieren bereits; in Apps und Berechtigung sind keine neuen Zeilen erforderlich.

3b Korrigiertes Klassendiagramm Nr 2

Klasse	Kardinalität	Beziehung	Kardinalität	Klasse
Berechtigungen	n	ist freigegeben für	m	Apps

Die korrigierte Skizze enthält die beiden Klassen Berechtigungen und Apps mit einer direkten n:m-Beziehung. Die zusätzliche Klassenkarte Berechtigungen-von-Apps entfällt.

3c SQL korrigieren

SELECT * bleibt erhalten. Die FROM- und WHERE-Zeilen der Vorgabe werden durchgestrichen und wie folgt korrigiert:

```
SELECT *
FROM Berechtigung, Apps, Berechtigungen_von_Apps
WHERE Berechtigung.id = Berechtigungen_von_Apps.berechtigung_id
  AND Apps.id = Berechtigungen_von_Apps.app_id;
```

4 Appentwickler

6 BE

4a SQL beschreiben

```
SELECT COUNT(*)
FROM App
WHERE erscheinungsjahr > 2025
```

Die Anweisung zählt die Apps, die nach dem Jahr 2025 erschienen sind, also ab 2026. Ausgegeben wird eine einzelne Zahl. Apps mit Erscheinungsjahr 2025 werden nicht mitgezählt.

4b Namen von Apps und Appentwicklern ausgeben

```
SELECT App.name, Appentwickler.name
FROM App, Appentwickler
WHERE App.appentwickler_id = Appentwickler.id;
```

Die beiden Tabellen werden über den Fremdschlüssel App.appentwickler_id und den Primärschlüssel Appentwickler.id verknüpft.

Gesamt 29 BE

Viel Erfolg! Franke